

WEB-APPLIKATIONEN

ANFORDERUNGSERMITTLUNG



AGENDA

- › Anforderungsermittlung
- › Design
- › Einsatz von KI



ANFORDERUNGSERMITTLUNG

WARUM?



How the customer explained it



How the project leader understood it



How the analyst designed it



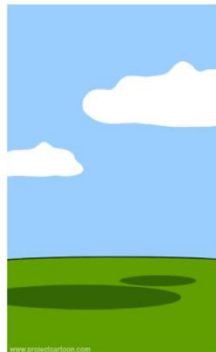
How the programmer wrote it



What the beta testers received



How the business consultant described it



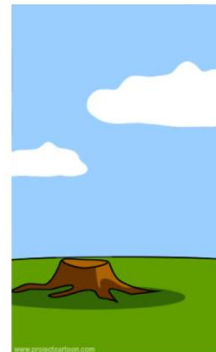
How the project was documented



What operations installed



How the customer was billed



How it was supported



What marketing advertised



What the customer really needed



MURPHYS ACHT EHERNE KUNDENGESetze

- › Es kommt einem Kunden nie darauf an, was ein Projekt kostet, sondern wie viel er dabei einspart.
- › Wenn Du ein Programm erfolgreich ergänzt hast, wird es der Kunde nicht mehr haben wollen.
- › **Kein Kunde weiß, was er eigentlich will.**
- › Jeder Kunde weiß, was er nicht will.
- › Kein Kunde will das, was Du bereits fertiggestellt hast.
- › Er weiß auch nicht, was er statt dessen möchte.
- › Der Kunde, der am wenigsten zahlt, meckert am meisten.
- › Größere Änderungen wird der Kunde immer dann verlangen, wenn ein Produkt eben ausgeliefert wurde.

Quelle: https://tu-dresden.de/mn/psychologie/iaosp/applied-cognition/ressourcen/dateien/lehre/seminare/ws_2015/hefte_kandler.pdf?lang=de



SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

NACH IEEE STD 29148-2018

1. Einleitung (Zweck, Anwendungsbereich, Produktübersicht, Definitionen)
2. Quellen und Verweise
3. Anforderungen
 1. Funktionen
 2. Leistungsanforderungen
 3. Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit
 4. Schnittstellenanforderungen
 5. Anforderungen an logische Datenbanken
 6. Designbeschränkungen
 7. Eigenschaften des Softwaresystems
 8. Ergänzende Informationen



BRIEFING

› Befragung des Kunden

› Mögliche (nicht vollständige) Fragen

Wie ist der Tätigkeitsbereich des Unternehmens?

Welche Rolle nimmt der Gesprächspartner*in im Unternehmen ein?

Was ist das Ziel der Webseite?

Welche Zielgruppe soll angesprochen werden?

Welche Informationen sollen online gehen?

Liegt Content bereits vor?

Welche Schnittstellen werden benötigt und wie müssen diese aufgebaut sein?

Welche Endgeräte sollen angesprochen werden?

Welche Gliederung der Informationsstruktur ist gewollt?

Welche Interaktionselemente sind gewünscht?

Gibt es Forderungen an das Screendesign?

Liegt ein Corporate Design (Logo, Schrift, Farben) vor?



SCRIBBLES

- › Ziel ist ein Basisdesign zu entwerfen
 - › Papierbasierter Entwurf
 - › Brainstorming mit mehreren Varianten
 - › Grobe Strukturierung der Seite
 - › Zunächst einfarbig (Schwarz/Weiß)
-
- › Tipp: Entwerfen Sie dies zusammen mit dem Kunden



WEB-APPLIKATIONEN

WEBDESIGN



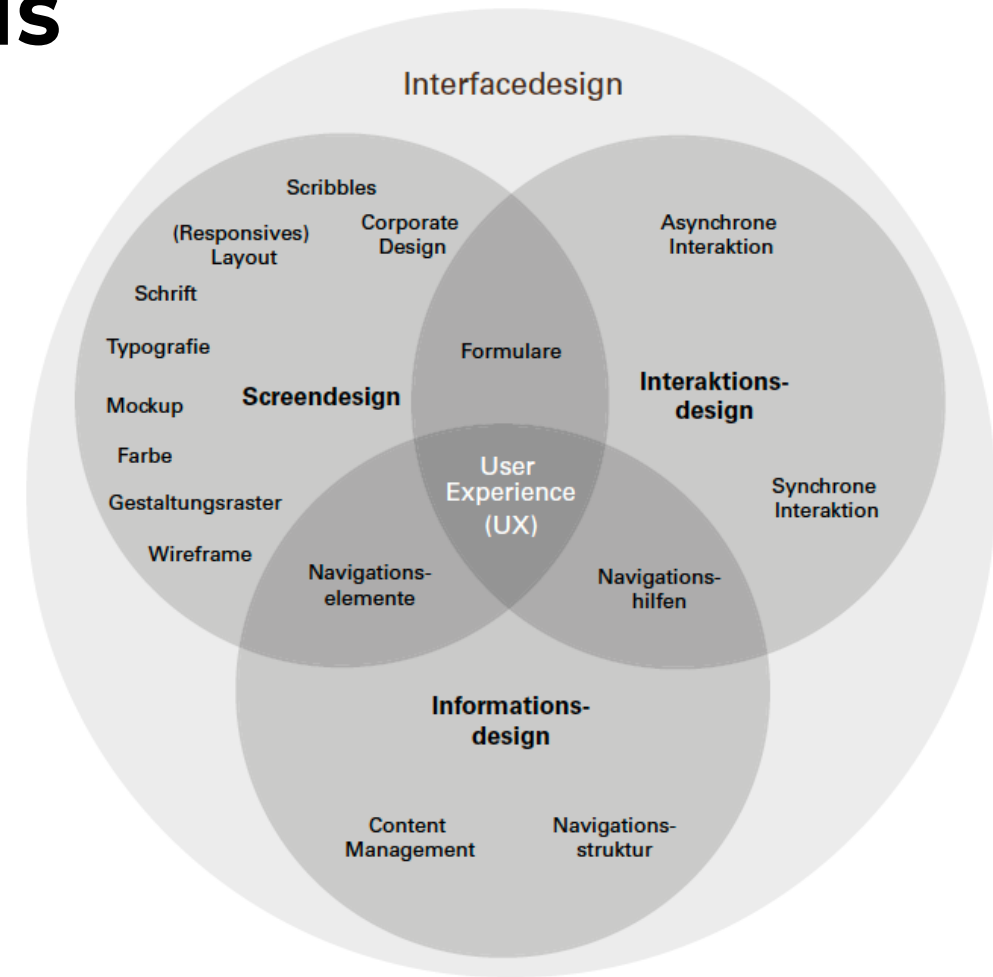
WAS IST „GUTES“ WEBDESIGN?

- › Gutes Webdesign ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional und benutzerfreundlich.
- › Es verbindet Gestaltung und Technik
- › Unterstützt Inhalte und Funktionen
- › Ist responsiv, zugänglich und konsistent



DISZIPLINEN DES WEBDESIGNS

- › UX-Design
Nutzererfahrung (*vor, während und nach* der Nutzung)
- › Interfacedesign
Benutzeroberfläche
- › Informationsdesign
Intuitiv verständliche Informationsstruktur
- › Interaktionsdesign
Interaktion zwischen Benutzer und Produkt
- › Screendesign
Gestaltung der (visuellen) Oberfläche



Quelle: Bühler, P., Schlaich, P. & Sinner, D. (o. D.). Webdesign: Interfacedesign - Screendesign - Mobiles Webdesign. Springer Vieweg.



INTERFACE DESIGN

USER INTERFACE DESIGN

› Trennung von Content und Design essenziell

› Aspekte des UI-Designs

Ästhetik

Gestaltung

Usability

Benutzerführung

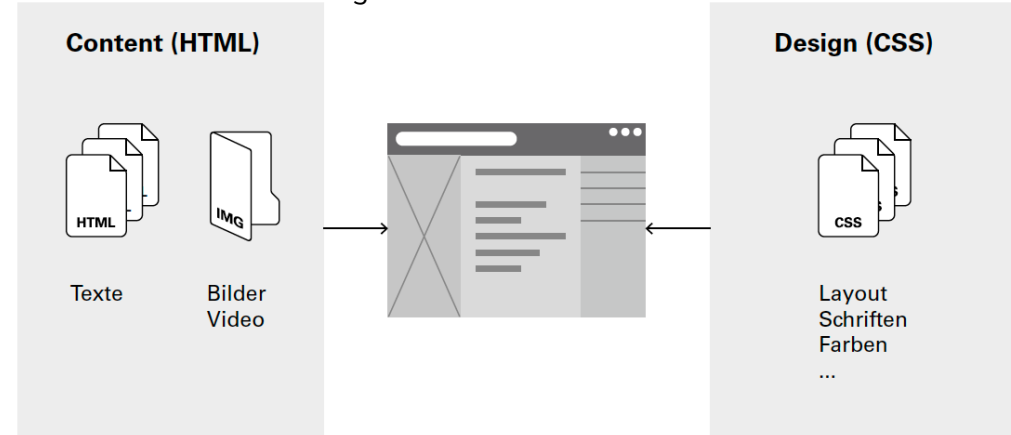
Accessibility (Barrierefreiheit)

Informationsdesign

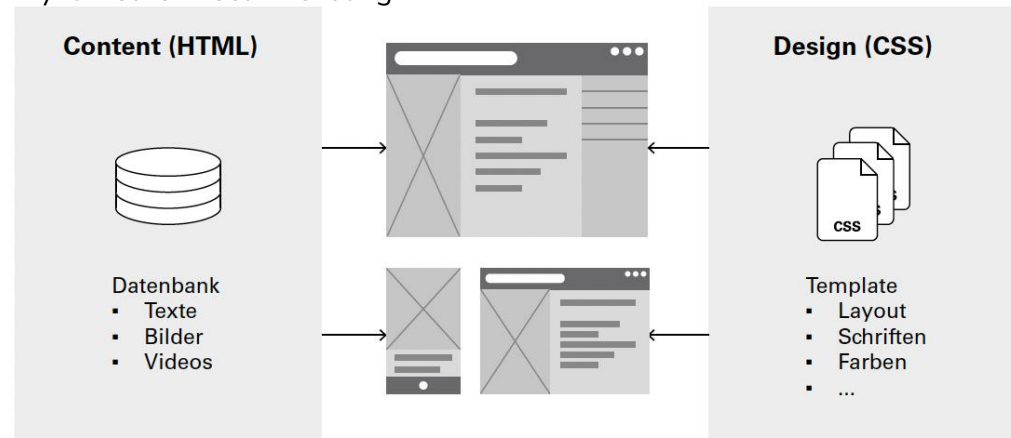
Interaktionsdesign

...

Statische Webanwendung



Dynamische Webanwendung



Quelle: Bühler, P., Schlaich, P. & Sinner, D. (o. D.). Webdesign: Interfacedesign - Screendesign - Mobiles Webdesign. Springer Vieweg.



Manuel Richardt, Dominik Rupprecht
FB **ANGEWANDTE INFORMATIK**

USABILITY

› Benutzerfreundlichkeit

Gestaltung von Bedien- und Navigationselementen

Erforderliche Interaktionselemente

Nutzer*innen bei der Bedienung der Webseite unterstützen

Informationsgliederung

Informationsaufarbeitung

Blickführung

› Nutzerfreundliche Webseiten sollten:

leicht erlernbar

Effizient zu bedienen

Fehlertolerant

Nutzerfreundlich



ZIELGRUPPENANALYSE NACH SOZIODEMOGRAFISCHEN MERKMALEN

OHNE ANALYSE KEIN GUTES DESIGN

Kriterium	Beispiele	Kriterium	Beispiele
Geschlecht	männlich, weiblich, divers	Erwerbsstatus	arbeitslos, Vollzeit, Teilzeit
Alter	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Best Ager, Senioren	Berufliche Stellung	selbstständig, angestellt, leitend, verbeamtet
Familienstand	ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet	Einkommen	gering, mittel, hoch
Nationalität/Herkunft	deutsch, englisch, französisch, russisch, europäisch, international	Soziale Schicht	Unter-, Mittel-, Oberschicht, Bildungsbürgertum, Arbeiterschicht, Akademiker
Wohnort	Stadt, Bundesland, deutschsprachiger Raum	Gesundheit	gesund, mit Einschränkung, z.B. taub, blind, geistige oder motorische Einschränkung
Religionszugehörigkeit	keine, katholisch, evangelisch, orthodox, muslimisch	Medien	Ausstattung, Anzahl, Nutzungsverhalten, Medienkompetenz
Haushaltsgröße	Single, Paar, Familie	Verhalten/Aktivität	sportlich, politisch, kulturell, sozial aktiv, zurückgezogen, passiv
Bildung	Schulabschluss, Ausbildung, Studium, Berufsabschluss	Kaufverhalten	Kauforte, Markentreue, Preisbewusstsein, Prestige



INFORMATIONSDSIGN

› Benutzer zu Informationen hinführen (Navigieren)

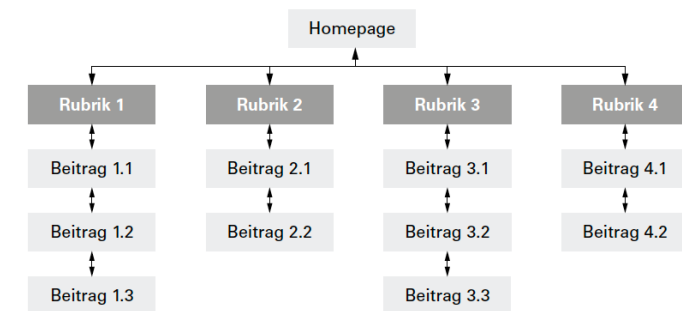
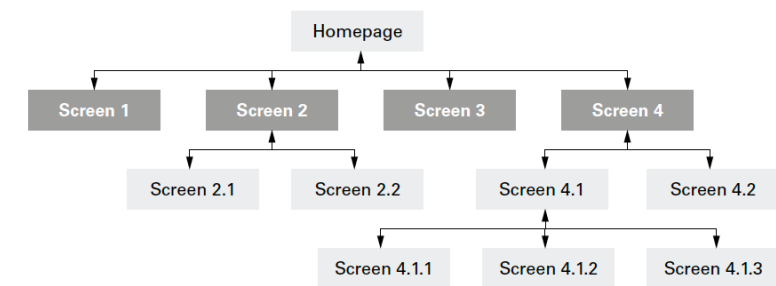
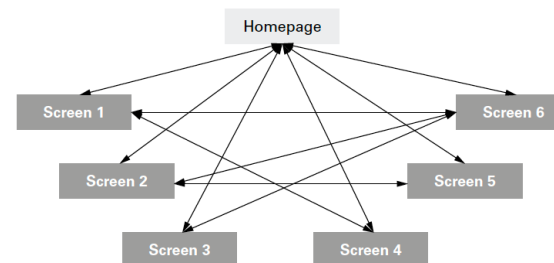
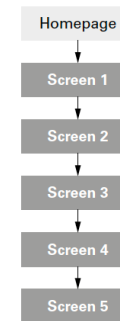
› Differenzierung nach Seitenaufbau

Lineare Struktur (Single-Page-Design)

Baumstruktur

Netzstruktur

Kombinierte Struktur



NAVIGATIONSSTRUKUR ENTWERFEN

- › Hineinversetzen in den Benutzenden
 - Wo befinde ich mich?
 - Wie komme ich zurück?
 - Wie kann ich weiter machen?
- › Maximal 7 horizontale Ebenen (The Magical Number Seven nach Miller)
- › Maximal 3 Ebenen vertikal (ohne Startseite)
- › Verfeinerung der Information von oben nach unten
- › Sachlogische und sinnvolle Zuordnung der Information
- › Komplexere Navigation erfordert von der Zielgruppe höhere Kompetenzen



RESPONSIVE LAYOUTS

› Fixes Layout

Größenangaben in Pixel (px)

Displaygröße muss bekannt sein

› Fluid Layout

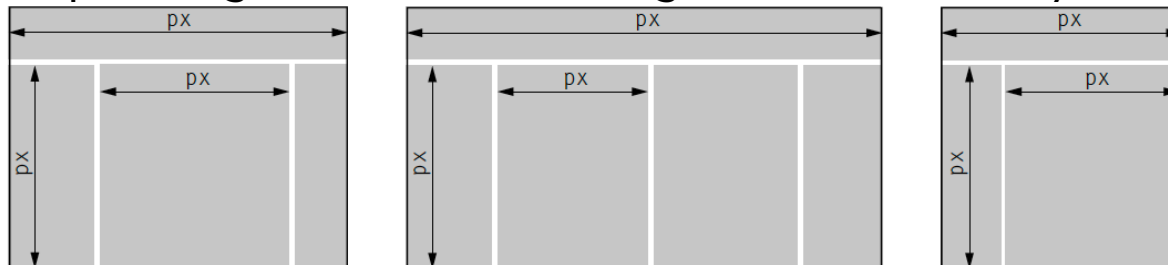
Fließendes Layout

Elemente fließen

Viewport Abmessungen als relative Einheiten (vh/vw)

› Adaptives Layout

Anpassung durch Veränderung der einzelnen Layoutblöcke



WEB-APPLIKATIONEN

GESTALTUNGSPRINZIPIEN



AUSRICHTUNG

- › Elemente sollten visuell miteinander verbunden sein
- › Vermeidung willkürlicher Platzierungen
- › Einheitliches Raster erhöhen die Klarheit

- › Beispiel: Zentrierter Text vs. linksbündiger Text in Navigation



KONTRAST

- › Kontrast macht Inhalte unterscheidbar und lenkt die Aufmerksamkeit
- › Beispiele: Schriftgröße, Farben, Formen
- › Wichtig für Barrierefreiheit (z. B. Text auf Hintergrund)



GESTALTUNGSPRINZIP: NÄHE UND WIEDERHOLUNG

- › Wiederholung:

 - Visuelle Konsistenz (z. B. Farben, Icons, Layouts)

- › Nähe:

 - Elemente, die zusammengehören, sollen räumlich nahe sein
 - Trennung von inhaltlich unabhängigen Bereichen



WEIßRAUM

- › 'Leere' Flächen ohne Inhalt
- › Verbessern Lesbarkeit und Fokus
- › Vermeiden von visueller Überladung
- › Nicht als verschwendeter Platz verstehen
- › Gibt Struktur



WEB-APPLIKATIONEN

FARBEN



FARBPSYCHOLOGIE

- › Die Farbpsychologie untersucht die
Emotionalen und
Verhaltenspsychologischen
- › Auswirkungen von
Farben
Farbkombinationen
- › Aber: man kann keiner Farbe eine (einzige) eindeutige Wirkung zuweisen
Die Reaktionen auf Farben sind geprägt von persönlichen Erfahrungen
Sie sind zudem kulturspezifisch



FARBASSOZIATIONEN

- › Man kann eine Reihe allgemeiner Farbassoziationen formulieren
Zielkultur: westlich geprägtes Abendland
- › Beruhend auf statistischen Auswertungen und deren Übertragung auf die Mehrheit der Menschen
- › Also: Vorsicht mit der Überinterpretation. Man kann keiner Farbe eine (einzige) eindeutige Wirkung zuweisen
- › Die Reaktionen auf Farben sind geprägt von persönlichen Erfahrungen
- › Sie sind zudem kulturspezifisch
 - Blau = Vertrauen, Ruhe
 - Rot = Energie, Alarm
 - Grün = Natur, Nachhaltigkeit
 - Gelb = Optimismus, Aufmerksamkeit



FARBEN 1

Rot

- Signalfarbe
- Liebe
- Tiefgründig
- Überheblich
- Herbst

Orange

- Positiv besetzt
- Sonnenschein
- Kreativität
- Ungezwungen (wenig geschäftsmäßig)
- Farbe von Lebensmitteln



FARBEN 2

Gelb

- Fröhlich
- Energie
- Weckt Aufmerksamkeit

Grün

- Grün wird mit Natur assoziiert
- beruhigend
- Hoffnung
- weniger aktiv als Gelb/Orange
- Aber: Grün auch in technischen Kontexten



FARBEN 3

Blau

- Offenheit
- Intelligenz
- Vertrauen
- nicht für Lebensmittel
- Unglück/Kummer
- Himmel /Meer
- Stabilität

Weiß

- Reinheit
- Perfektion
- Licht
- Unberührtheit
- Strahlen
- Schönheit
- aber auch: Krankheit
- Lichtscheu



FARBMODELLE

- › RGB (rot, grün, blau)
- › HEX (#RRGGBB)
- › HSL (Farbton, Sättigung, Helligkeit)



FARBHARMONIE

- › Die Kombination mehrerer Farben bezeichnet man als Farbschema
 - Monochromatisch
 - Analog
 - Komplementär
 - Geteilt komplementär
 - Triadisch
 - Tetradisch (doppelt komplementär)
- › Tools: Adobe Color, Coolers, <http://beta.paletton.com/>
- › Farbkontraste beachten (z. B. Text auf Buttons)



WEB-APPLIKATIONEN

EINSATZ VON KI



EINSATZ VON KI

- › KI ist bereits Teil eurer Arbeit
- › KI kann:
 - Schnellen Einstieg ins Thema geben
 - Code generieren
 - Beispiele liefern
 - Debugging unterstützen
- › KI kann nicht:
 - Garantiert korrekte Lösung generieren
 - Komplexe Sachverhalte aufschlüsseln
 - Anforderungen interpretieren



EINSATZ VON KI

- › Was Ihr lernen müsst:
 - Code verstehen
 - Entscheidungen bewerten
 - Fehler erkennen
 - Strukturen identifizieren
- › Ihr müsst den Einsatz von KI sichtbar machen:
 - Wo habe ich KI genutzt?
 - Was war das Ergebnis?
 - Was war falsch?
 - Was habe ich geändert?
 - Was habe ich gelernt?



ZUSAMMENFASSUNG

- › Ein Kunde weiß nicht, was er will, sondern was er nicht will
- › Anforderungen müssen detailliert erfragt werden
- › Jeder hat unterschiedliche Vorstellung einer Web-Seite
- › Design adressiert unterschiedliche Bereiche
UX-Design, Interfacedesign, Informationsdesign, Interaktionsdesign, Screendesign



AUSBLICK



Montag / P		Dienstag / P	Mittwoch / P	Donnerstag / P	Donnerstag / SU
13.04.26	17.04.26	1. HTML	1. HTML	1. HTML	1/2. Anforderungen und Design
20.04.26	24.04.26	2. Comp / Gesprächsvorbereitung	2. Comp / Gesprächsvorbereitung	2. Comp / Gesprächsvorbereitung	3. CSS / Bootstrap
27.04.26	01.05.26	3. CSS	3. CSS	3. CSS	4. JavaScript
		Meeting 1 (Gruppe 1-4)	Meeting 1 (Gruppe 1-4)	Meeting 1 (Gruppe 1-4)	
04.05.26	08.05.26	4. JavaScript	4. JavaScript	4. JavaScript	5/6. Express und Routing
		Meeting 1 (Gruppe 5-7)	Meeting 1 (Gruppe 5-7)	Meeting 1 (Gruppe 5-8)	
11.05.26	15.05.26	5. Express	5. Express	Feiertag (5. Express)	Feiertag
15.05.26	Frist Prüfungsanmeldung				
18.05.26	22.05.26	6. Routing	6. Routing	6. Routing	7. EJS und Middleware
					8. JSON und Formulare
25.05.26	29.05.26	Feiertag	7/8. EJS und JSON	7/8. EJS und JSON	9. Controller, Service und REST
01.06.26	05.06.26	7/8. EJS und JSON	Freie Verfügung	Freiertag	Feiertag
08.06.26	12.06.26	9. Controller, Service und REST	9. Controller, Service und REST	9. Controller, Service und REST	10. Session, Cookies und JWT
15.06.26	19.06.26	10. Session, Cookies und JWT	10. Session, Cookies und JWT	10. Session, Cookies und JWT	11. Asynchrone Programmierung
		Meeting 2 (Gruppe 1-4)	Meeting 2 (Gruppe 1-4)	Meeting 2 (Gruppe 1-4)	
22.06.26	26.06.26	11. Async	11. Async	11. Async	12. Validieren und dokumentieren
		Meeting 2 (Gruppe 5-8)	Meeting 2 (Gruppe 5-8)	Meeting 2 (Gruppe 5-8)	
29.06.26	03.07.26	12. Validierung und OpenAPI	12. Validierung und OpenAPI	12. Validierung und OpenAPI	13. Sequelize und Hosting
06.07.26	10.07.26	Präsentation (Gruppe 1-4)	Präsentation (Gruppe 1-4)	Präsentation (Gruppe 1-4)	14. Test Vorbereitung
13.07.26	17.07.26	Präsentation (Gruppe 5-7)	Präsentation (Gruppe 5-7)	Präsentation (Gruppe 5-8)	Präsentationen

